Politécnico Castelo Branco
Escola Superior de Tecnologia

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e das Telecomunicações

2ºano – 1ºsemestre

Redes de Comunicação de Dados I

Projeto de Redes de Comunicação de Dados I - 10/01/2025

Cadi Baldé – 20230072

Docente: Hugo Marques

Ano letivo: 2024/2025

Redes de Comunicação de Dados I

Índice

Apresentação da Empresa 4

Estrutura Cablada 5

Tabela de Endereçamento 6

Topologia Lógica 7

Salas de Equipamentos 8

Servidor DNS 11

Servidor DNS gTLD 13

Configuração do serviço DHCP 14

Tabelas de Encaminhamento dos Routers 15

Tracer do PC-1-DS com destino ao Google 23

Tracert do PC-1-VM com destino ao Google 24

Tracert do PC-1-IR com destino ao Google 24

Tracert do PC-1-TGQ com destino ao Google 25

Tracert do PC-1-SP com destino ao Google 26

Tracert do PC-1-RH com destino ao Google 26

Tracert do PC-1-FA com destino ao Google 27

Tracert do PC-1-PD com destino ao Google 28

Troca de pacotes no modo simulation quando um PC de um departamento acede ao servidor HTTP 29

No modo simulation o funcionamento do protocolo ARP 31

Redes de Comunicação de Dados I

Índice de Figuras

Figura 1- Estrutura Cablada 5
Figura 2-Topologia Lógica 7
Figura 3-ER-E1P1 8
Figura 4-ER-E2P1 9
Figura 5-ER-E3P1 10
Figura 6- Servidor DNS-1ª 11
Figura 7-Servidor DNS-2ª 12
Figura 8- Servidor DNS gTLD 13
Figura 9-Tracert do PC-1-DS para Google 23
Figura 10- Tracert do PC-1-VM com destino ao Google 24
Figura 11 Tracert do PC-1-IR para Google 24
Figura 12-Tracert do PC-1-TGQ para Google 25
Figura 13-Tracert do PC-1-SP para Google 26
Figura 14-Tracert do PC-1-RH para Google 26
Figura 15-Tracert do PC-1-FA para Google 27
Figura 16-Tracert do PC-1-PD para Google 28
Figura 17- Resposta do servidor HTTP-1ª 29
Figura 18-Resposta do servidor HTTP-2ª 30
Figura 19-Pacote de resposta 31

Índice de Tabelas

Tabela 1- Tabela de Endereçamento 6
Tabela 2- R_Internet 15
Tabela 3-InternetGW 16
Tabela 4-Router-CD-E3P1 17
Tabela 5-Router-BD-E3P1 18
Tabela 6-Router-BD-E1P1-P2 19
Tabela 7-Router-BD-E1P3-P4 20
Tabela 8-Router-BD-E2P1-P2 21
Tabela 10-Router-BD-E2P3 22

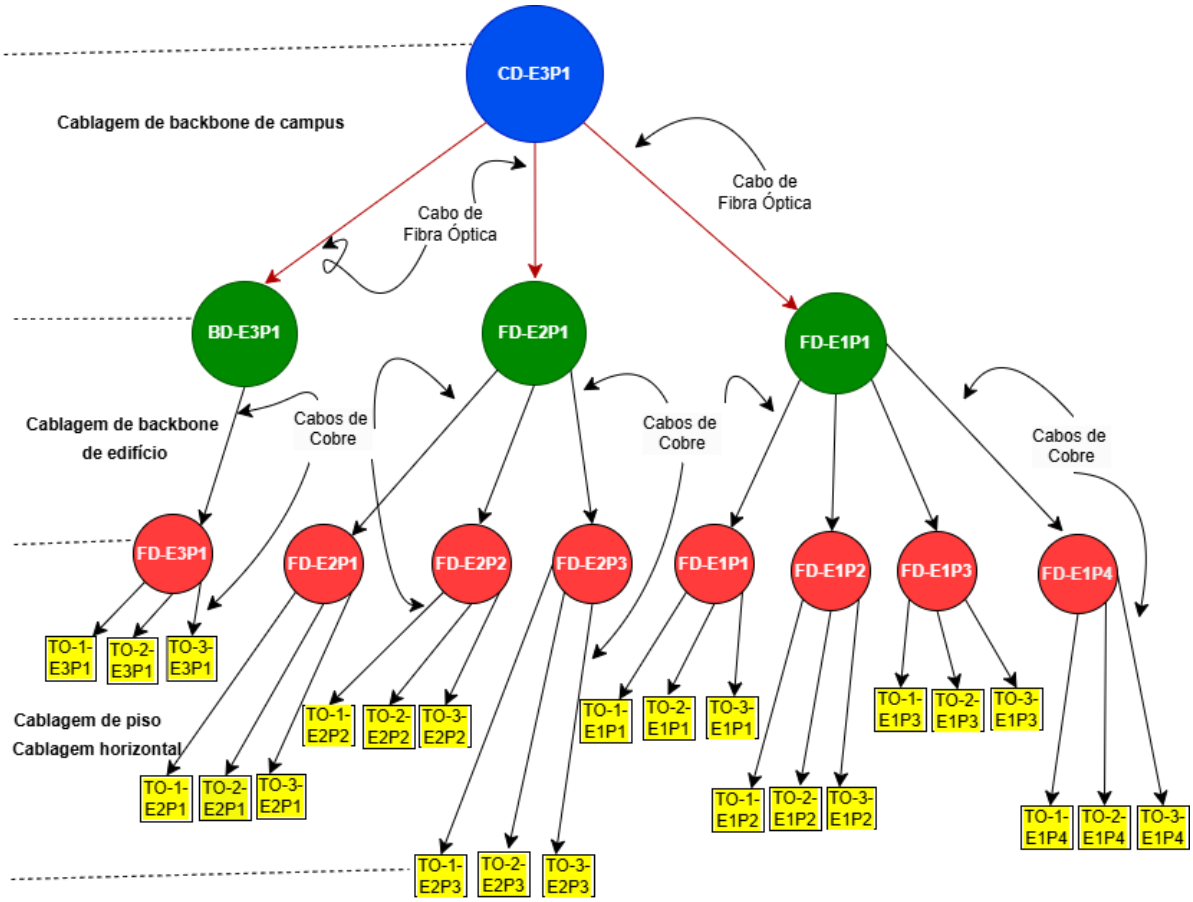
Redes de Comunicação de Dados I

Apresentação da Empresa

A **Parents Tech** é uma empresa de TI (Tecnologia de Informação) especializada no desenvolvimento, implementação, gerenciamento e manutenção de soluções tecnológicas que ajudam indivíduos e empresas a otimizar processos, melhorar a comunicação, gerenciar dados e garantir a segurança digital. A empresa contém 3 edifícios que se encontram localizados na cidade de Seul-South Korea. O edifício 1 está localizado no bairro de Hangang, que possui 4 pisos, no piso 1 encontra-se o departamento de Desenvolvimento de Software, no piso 2 temos o departamento de Vendas e Marketing e de Atendimento ao cliente, no piso 3 temos o departamento de Infraestrutura e Redes e no piso 4 temos o departamento de Testes e Garantia de Qualidade e também existe ainda uma sala de reunião. O edifício 2 está localizada no bairro de Seongsan-Dong e possui 3 pisos, no piso1 encontra-se o departamento de Recursos Humanos e tem o gabinete do CEO (responsável pela visão e estratégia da empresa), no piso 2 temos o departamento das Finanças e Administração e no piso 3 temos o departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. Por último temos o edifício 3, onde se encontra a central de empresa e que está localizado no bairro de Sang-am que possui 1 piso e neste piso se encontra o departamento de Suporte Técnico.

Redes de Comunicação de Dados I

Estrutura Cablada



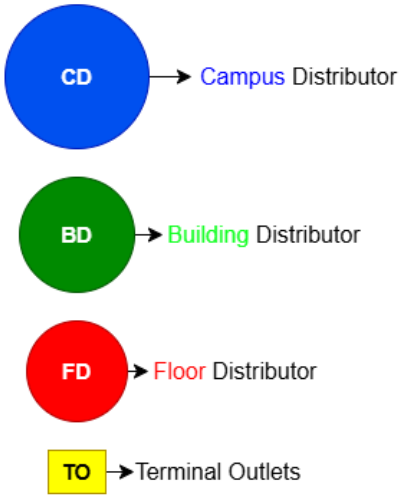


FIGURA 1- ESTRUTURA CABLADA

Tabela de Endereçamento

Localização	Departamento	Endereço da Subrede	Máscara (bit)	Máscara (decimal)	1º IP usável p/dispositivo	Último IP usável p/dispositivo	Broadcast
#Rede	#Rede Público	180.94.4.0	/24	255.255.255.0	180.94.4.1	180.94.4.254	180.94.4.255
Edifício 1, Piso 1	Desenvolvimento de Software	180.94.4.0	/27	255.255.255.224	180.94.4.1	180.94.4.30	180.94.4.31
Edifício 1,Piso 2	Vendas e Marketing	180.94.4.32	/27	255.255.255.224	180.94.4.33	180.94.4.62	180.94.4.63
Edifício 1,Piso 3	Infraestrutura e Redes	180.94.4.64	/27	255.255.255.224	180.94.4.65	180.94.4.94	180.94.4.95
Edifício 1,Piso 4	Testes e Garantia de Qualidade	180.94.4.96	/28	255.255.255.240	180.94.4.97	180.94.4.110	180.94.4.111
Edifício 2,Piso 1	Recursos Humanos	180.94.4.128	/28	255.255.255.240	180.94.4.129	180.94.4.142	180.94.4.143
Edifício 2,Piso 2	Finanças e Administração	180.94.4.144	/28	255.255.255.240	180.94.4.145	180.94.4.158	180.94.4.159
Edifício 2,Piso 3	Pesquisa e Desenvolvimento	180.94.4.160	/29	255.255.255.248	180.94.4.161	180.94.4.166	180.94.4.167
Edifício 3,Piso 1	Suporte Técnico	180.94.4.112	/28	255.255.255.240	180.94.4.113	180.94.4.126	180.94.4.127
E1,E2,E3	#Rede Privada	10.0.5.0	/29	255.255.255.248	10.0.5.1	10.0.5.6	10.0.5.7
E3-CD	#Rede p/ServersFarm	180.94.4.168	/29	255.255.255.248	180.94.4.169	180.94.4.174	180.94.4.175
E3-CD	#Rede p/ServersDMZ	180.94.4176	/28	255.255.255.240	180.94.4.177	180.94.4.190	180.94.4.191

TABELA 1- TABELA DE ENDEREÇAMENTO

Redes de Comunicação d

Topologia Lógica

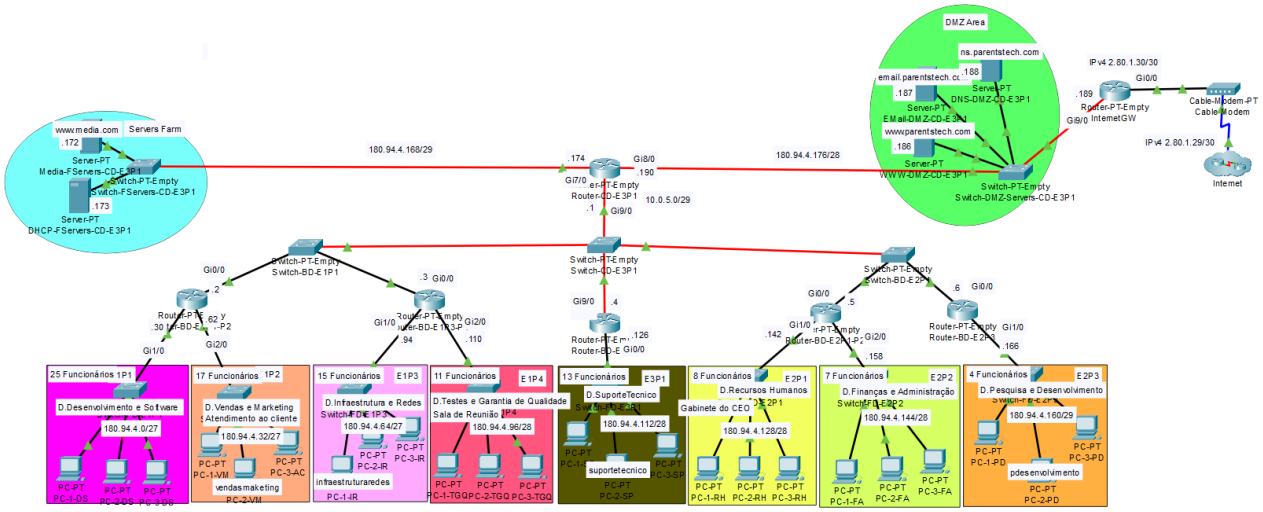


FIGURA 2-TOPOLOGIA LÓGICA

Redes de Comunicação

Salas de Equipamentos

Edifício 1 piso 1

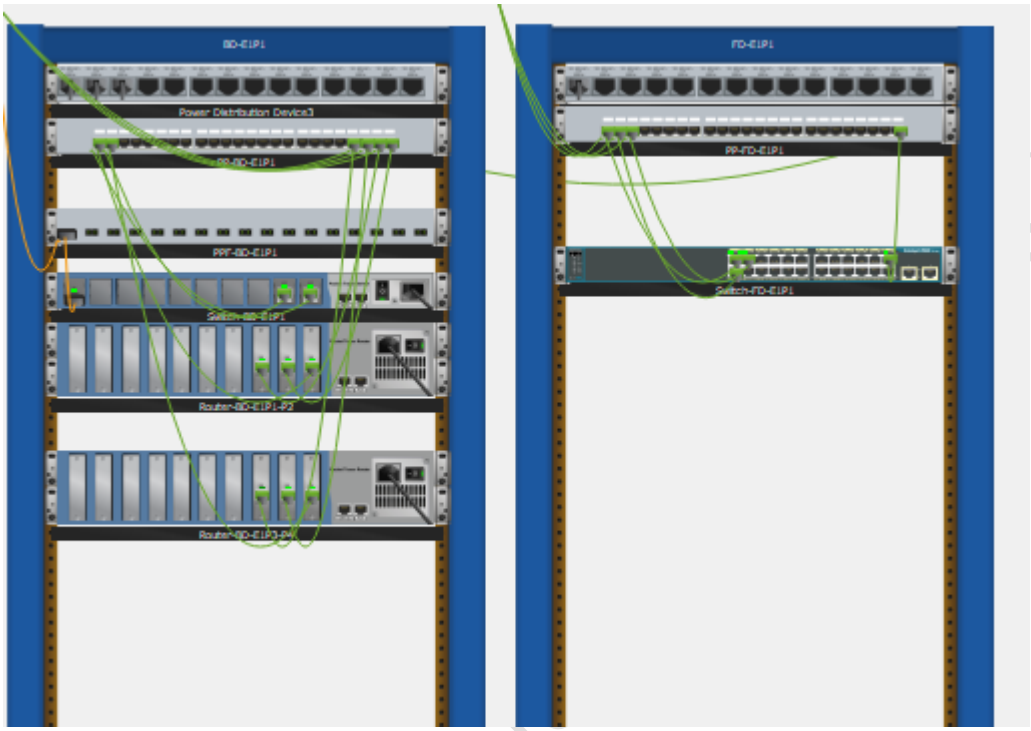


FIGURA 3-ER-E1P1

Redes de Comunicações I

Edifício 2 piso 1

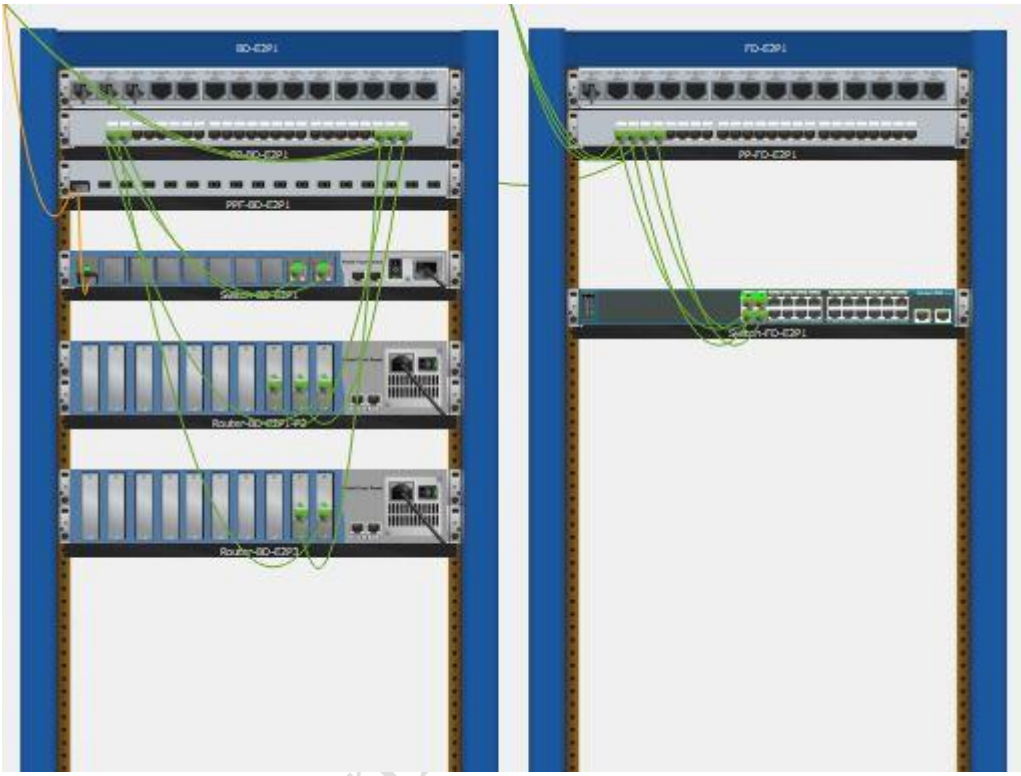


FIGURA 4-ER-E2P1

Redes de Com

Edifício 3 piso 1

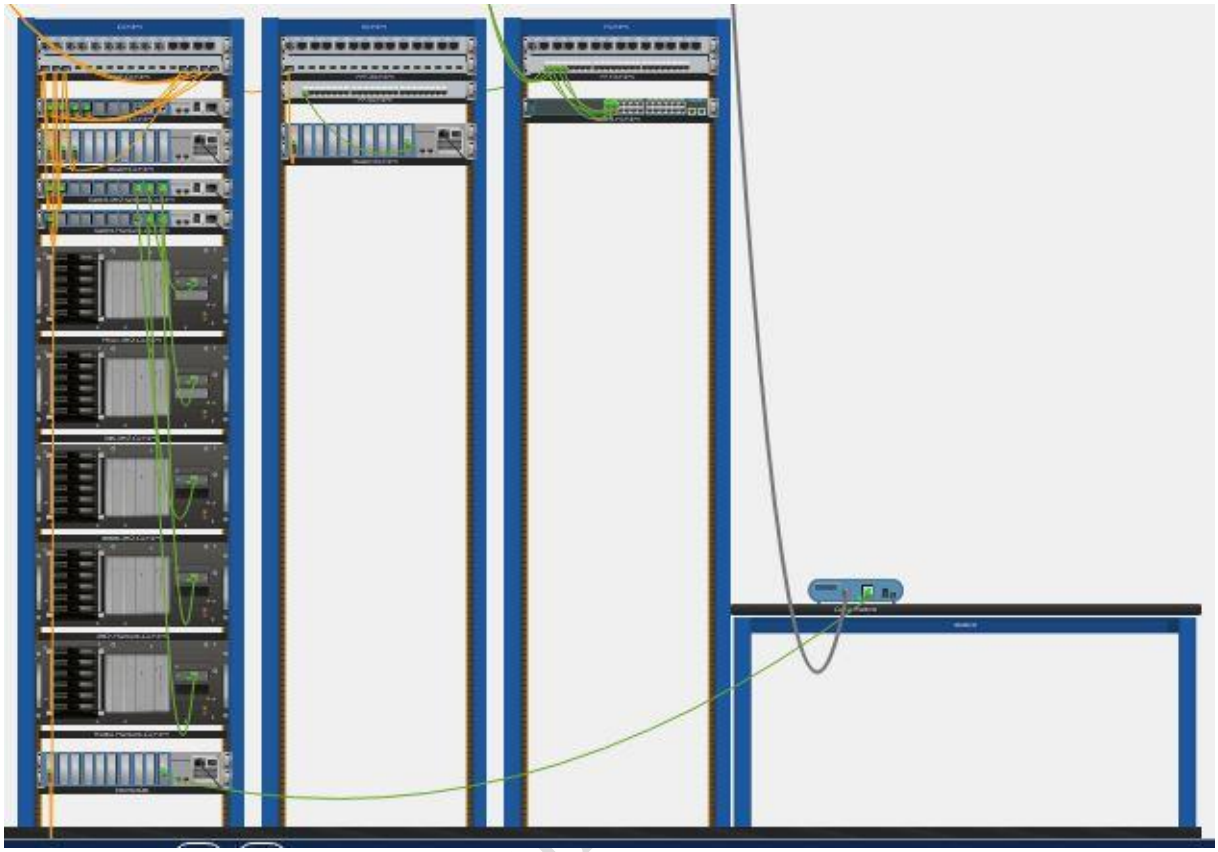


FIGURA 5-ER-E3P1

Redes de Comu

Servidor DNS

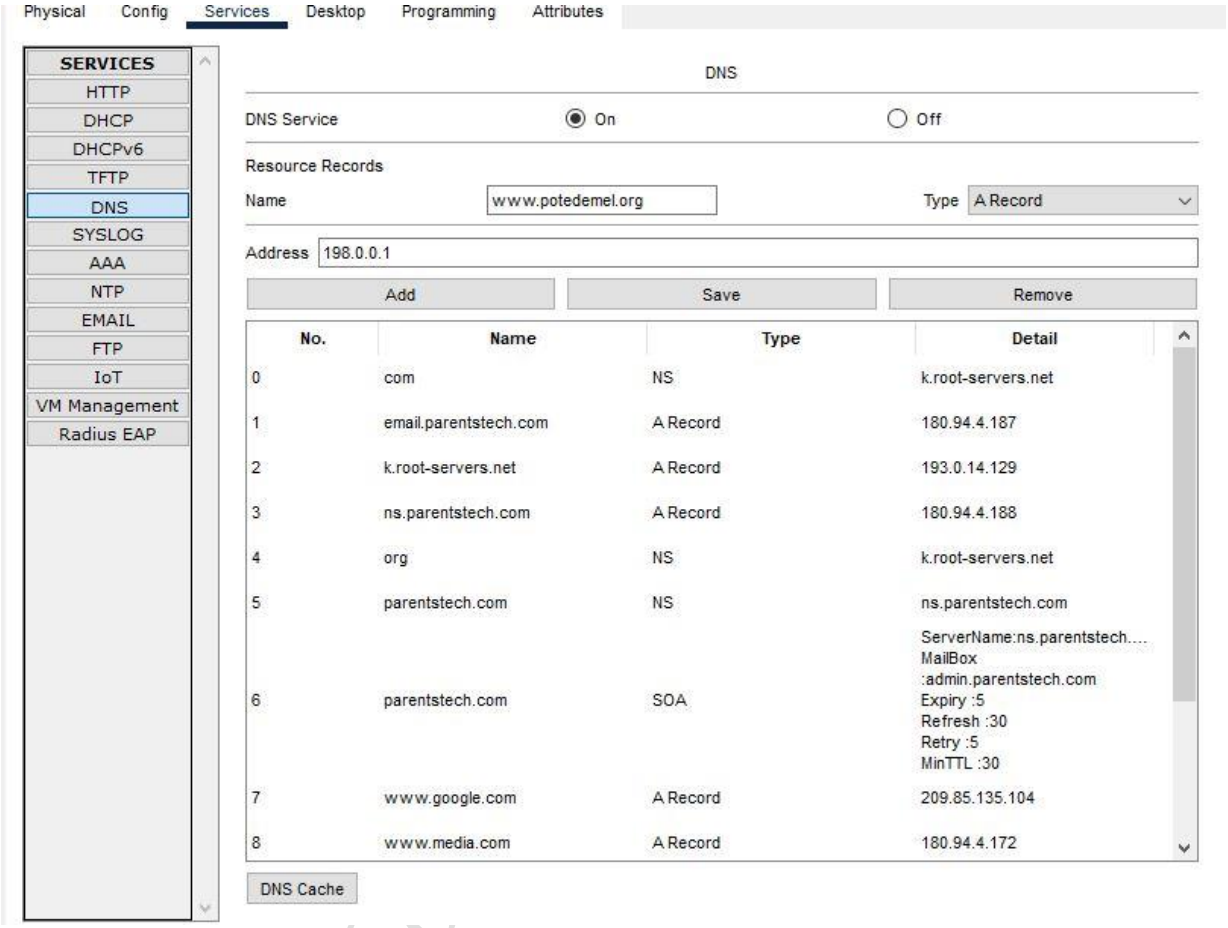


FIGURA 6- SERVIDOR DNS-1ª

Redes de Co

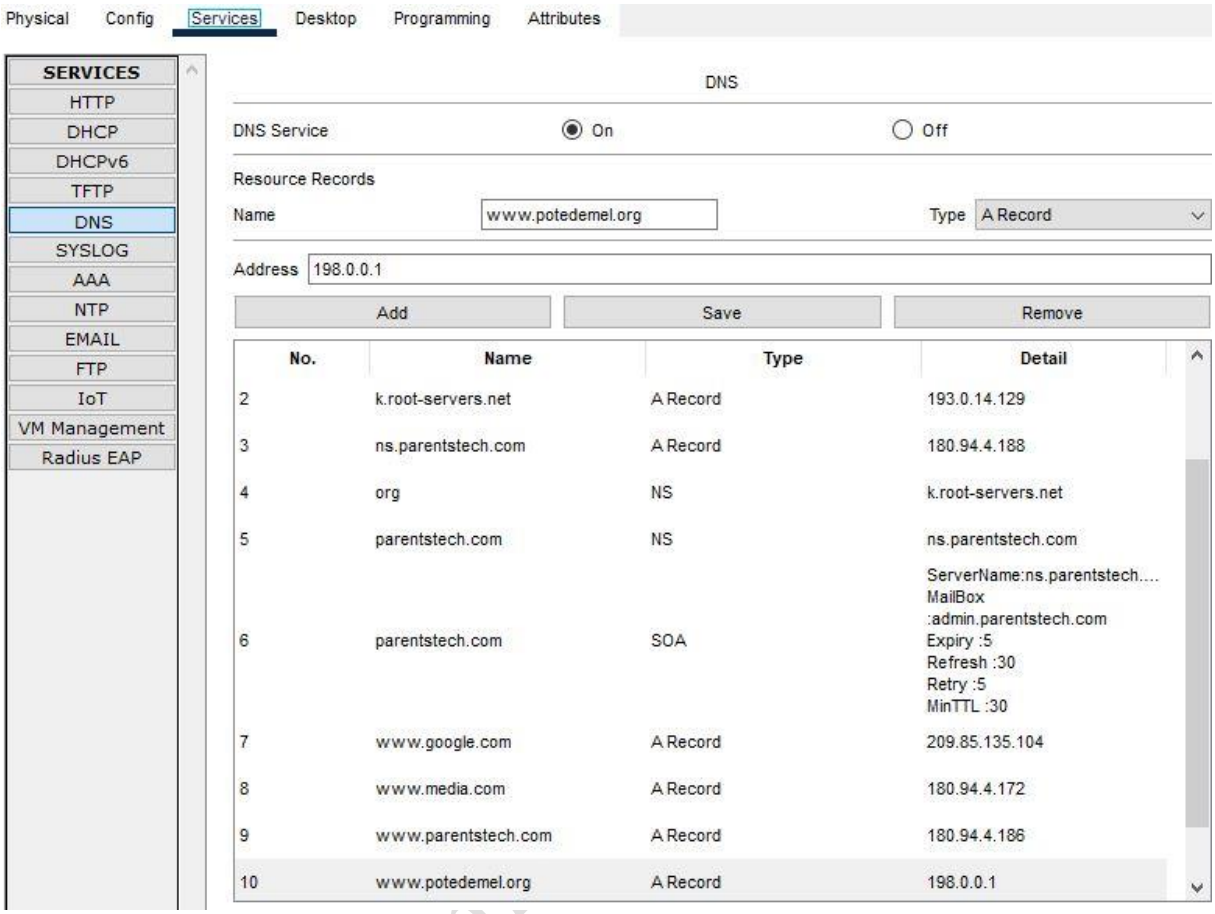


FIGURA 7-SERVIDOR DNS-2ª

- Instalei um servidor DNS, depois configurei o IP e gateway;
- Cliquei na opção "Services", depois DNS e habilitei a opção DNS Service a "on" e desabilitei todos outros;
- Para configurar nomes com dominios de topo "com e org", criei um registo de tipo ns para indicar a quem perguntar que existe um servidor DNS responsável pelo dominio "com e org" que se chama k.root-servers.net;
- Para saber quem é o k.root-servers.net, usei um registo de tipo A, que diz que o k.root-servers.net é o endereço 193.0.14.129;
- Para configurar nome do meu servidor DNS que terminou em ".com", usei um registo de tipo ns para dizer que existe um servidor responsável pelo parentstech.com que é ns.parentstech.com;
- Para saber quem é o ns.parentstech.com, usei um registo de tipo A, que diz que o ns.parentstech.com é o endereço 180.94.4.188;

- Configurei todos servidores da empresa para puderem resolver nomes DNS, usei um registo de tipo A para indicar os seus endereços IPs, exemplo: www.media.com o seu IP é 180.94.4.172, www.parentstech.com o seu IP é 180.94.4. 186;
- Criei um registo de tipo SOA para dizer que sou responsável e tenho autoridade sobre o domínio parentstech.com;
- E por último cliqei em "ADD" para adicionar todas configurações feitas.

Servidor DNS gTLD

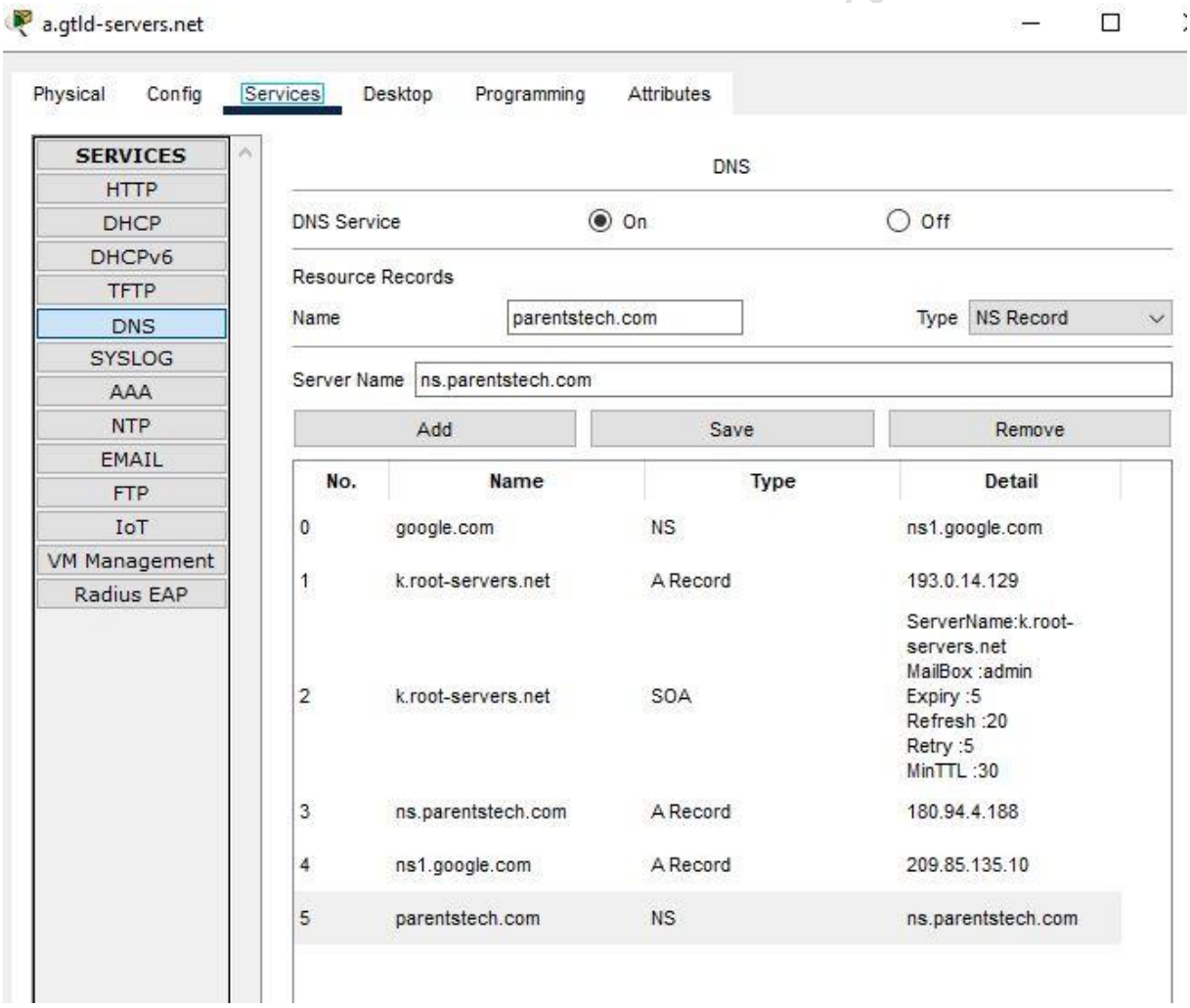


FIGURA 8- SERVIDOR DNS GTLD

- Já tinha configurações feitas:

- Criou-se um registo de tipo ns para indicar que existe um servidor DNS responsável pelo dominio google.com que é ns1.google.com;
- Criou-se registo de tipo A para associar o nome de domínio ns1.google.com a endereço 209.85.135.10;
- Criou-se um registo de tipo A para associar o servidor raíz(k.root-servers.net) a seu endereço 193.0.14.129;
- Criou-se um registo de tipo SOA para dizer que sou responsável e tenho autoridade sobre o domínio k.root-servers.net;
- Criei um registo de tipo ns para indicar que existe um servidor DNS responsável pelo dominio parentstech.com que é ns.parentstech.com;
- Criou-se um registo de tipo A para associar o nome de domínio ns1.parentstech.com a seu endereço 180.94.4.188;
- E por último cliqei em "ADD" para adicionar todas configurações feitas.

Configuração do serviço DHCP

- Instalei um servidor DHCP e depois configurei o endereço IP e o default gateway (endereço de saída);
- No servidor fui para aba de "Service" e abilitei o serviço DHPC e desabilitei todos outros serviços;
- Configurei o start IP address do server Pool o endereço IP do default gateway, a sua subnet mask (máscara), o endereço IP do servidor DNS e o seu número máximo de utilizadores e adicionei;
- Criei um pool para cada subrede e dei nome identificando a rede de cada departamento;
- Atribui um endereço IP do default gateway da subrede em questão;
- Atribui um endereço IP do servidor DNS da empresa para cada pool;
- Atribui um endereço IP para cada subrede na opção "start IP address" da subrede em questão;
- Defini o número máximo de dispositivos na opção "maximum number of users" da subrede em questão;
- Não alterei a opção TFTP Servers e WLC Address;
- Por último cliquei em "ADD" para adicionar todas configurações feitas para cada pool.

Redes de Comunicação de Dados I

Tabelas de Encaminhamento dos Routers

```
Gateway of last resort is not set

     2.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       2.80.1.28 is directly connected, FastEthernet0/1
     180.94.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
S       180.94.4.0 [1/0] via 2.80.1.30
C    192.5.6.0/24 is directly connected, Ethernet0/1/0
C    193.0.14.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
C    198.0.0.0/24 is directly connected, Ethernet0/0/0
C    199.19.56.0/24 is directly connected, Ethernet0/2/0
C    209.85.135.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    223.1.1.0/24 is directly connected, FastEthernet1/1

R_Internet#
```

TABELA 2- R_INTERNET

- O gateway (endereço de saída) do últmo recurso não está definido;
- A rede 2.0.0.0/30 está subdividida em uma subrede;
- Tem 7 redes diretamente ligadas ao router;
- Para alcançar a rede 180.94.4.4.0, o router deve encaminhar pacotes para o próximo salto com endereço IP 2.80.1.30 e que essa rota foi configurada manualmente (rota estática) e possui a distância administrativa de 1 e o custo de 0 salto.

Redes de Comunicação de Dados I

```
Gateway of last resort is 2.80.1.29 to network 0.0.0.0

     2.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       2.80.1.28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     10.0.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
R       10.0.5.0 [120/1] via 180.94.4.190, 00:00:14, GigabitEthernet9/0
     180.94.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 3 masks
R       180.94.4.0/27 [120/2] via 180.94.4.190, 00:00:14, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.32/27 [120/2] via 180.94.4.190, 00:00:14, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.64/27 [120/2] via 180.94.4.190, 00:00:14, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.96/28 [120/2] via 180.94.4.190, 00:00:14, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.112/28 [120/2] via 180.94.4.190, 00:00:14, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.128/28 [120/2] via 180.94.4.190, 00:00:14, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.144/28 [120/2] via 180.94.4.190, 00:00:14, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.160/29 [120/2] via 180.94.4.190, 00:00:14, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.168/29 [120/1] via 180.94.4.190, 00:00:14, GigabitEthernet9/0
C       180.94.4.176/28 is directly connected, GigabitEthernet9/0
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 2.80.1.29

InternetGW#
```

TABELA 3-INTERNETGW

- O gateway (endereço de saída) do últmo recurso é 2.80.1.29 para a rede 0.0.0.0 (broadcast);
- A rede 2.0.0.0/30 está subdividida em uma subrede;
- A rede 10.0.0.0/29 está subdividida em uma subrede;
- Tem 2 redes ligadas diretamente ao router;
- Tem 10 redes que o router conheceu através do router 180.94.4.190 e que essas rotas foram aprendidas através do protocolo de encaminhamento RIP, com uma distância administrativa de 120 e com custo de 2 saltos na interface GigabitEthernet9/0;
- Tem uma rota estática, mas no contexto RIP porque essa rota foi configurada manualmente como estática passou a ser uma "rota por omissão ", nesse caso o router sabe que para qualquer tráfego desconhecido (0.0.0.0/0 "todos Ips/ tudo o resto") ele deve encaminhar para o router com o endereço 2.80.1.29 "router na internet" com uma distância administrativa e com custo de 0 salto.

Redes de Comunicação de

```
Gateway of last resort is 180.94.4.189 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.5.0 is directly connected, GigabitEthernet9/0
     180.94.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 3 masks
R       180.94.4.0/27 [120/1] via 10.0.5.2, 00:00:23, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.32/27 [120/1] via 10.0.5.2, 00:00:23, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.64/27 [120/1] via 10.0.5.3, 00:00:07, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.96/28 [120/1] via 10.0.5.3, 00:00:07, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.112/28 [120/1] via 10.0.5.4, 00:00:04, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.128/28 [120/1] via 10.0.5.5, 00:00:12, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.144/28 [120/1] via 10.0.5.5, 00:00:12, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.160/29 [120/1] via 10.0.5.6, 00:00:20, GigabitEthernet9/0
C       180.94.4.168/29 is directly connected, GigabitEthernet7/0
C       180.94.4.176/28 is directly connected, GigabitEthernet8/0
R*   0.0.0.0/0 [120/1] via 180.94.4.189, 00:00:19, GigabitEthernet8/0

Router-CD-E3P1#
```

TABELA 4-ROUTER-CD-E3P1

- O gateway (endereço de saída) do últmo recurso é 180.94.4.189 para a rede 0.0.0.0 (broadcast);
- A rede 180.94.0.0/16 está subdivididaem diferentes subredes, tem 10 subredes e 3 máscaras;
- A rede 10.0.0.0/29 está subdividida em uma subrede;
- Tem 3 redes conectadas diretamente ao router;
- Tem 8 redes que o router conheceu através dos routers “10.0.5.2,.3,.4,.5 e.6” e que essas rotas foram aprendidas através do protocolo de encaminhamento RIP, com uma distância administrativa de 120 e com custo de 1 salto na ineterface GigabitEthernet9/0;
- Indica que o router aprendeu uma rota por omissão (0.0.0.0/0 “todos IPs”) pelo protocolo RIP, mostrando que qualquer tráfego para redes desconhecidas será enviado para o router 180.94.4.189, com a distância administrativa de 120 e com custo de 1 salto.

Redes de Comunicação

```
Gateway of last resort is 10.0.5.1 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.5.0 is directly connected, GigabitEthernet9/0
     180.94.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 3 masks
R       180.94.4.0/27 [120/1] via 10.0.5.2, 00:00:29, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.32/27 [120/1] via 10.0.5.2, 00:00:29, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.64/27 [120/1] via 10.0.5.3, 00:00:20, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.96/28 [120/1] via 10.0.5.3, 00:00:20, GigabitEthernet9/0
C       180.94.4.112/28 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.128/28 [120/1] via 10.0.5.5, 00:00:25, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.144/28 [120/1] via 10.0.5.5, 00:00:25, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.160/29 [120/1] via 10.0.5.6, 00:00:01, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.168/29 [120/1] via 10.0.5.1, 00:00:13, GigabitEthernet9/0
R       180.94.4.176/28 [120/1] via 10.0.5.1, 00:00:13, GigabitEthernet9/0
R*   0.0.0.0/0 [120/2] via 10.0.5.1, 00:00:13, GigabitEthernet9/0

Router-BD-E3P1#
```

TABELA 5-ROUTER-BD-E3P1

- O gateway (endereço de saída) do último recurso é 10.0.5.1 para a rede 0.0.0.0 (broadcast);
- A rede 10.0.0.0/29 está subdividida em uma subrede;
- A rede 180.94.0.0/16 está subdivididaem diferentes subredes, tem 10 subredes e 3 máscaras;
- Tem 2 redes conectadas diretamente ao router;
- Tem 9 redes que o router conheceu através dos routers “10.0.5.1,.2,.3,.5 e.6” e que essas rotas foram aprendidas através do protocolo de encaminhamento RIP, com uma distância administrativa de 120 e com custo de 1 salto na ineterface GigabitEthernet9/0;
- Indica que o router aprendeu uma rota por omissão (0.0.0.0/0 “todos IPs”) pelo protocolo RIP, mostrando que qualquer tráfego para redes desconhecidas será enviado para o router 10.0.5.1, com a distância administrativa de 120 e com custo de 2 saltos.

Redes de Comunicação de

```
Gateway of last resort is 10.0.5.1 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.5.0 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     180.94.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 3 masks
C       180.94.4.0/27 is directly connected, GigabitEthernet1/0
C       180.94.4.32/27 is directly connected, GigabitEthernet2/0
R       180.94.4.64/27 [120/1] via 10.0.5.3, 00:00:27, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.96/28 [120/1] via 10.0.5.3, 00:00:27, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.112/28 [120/1] via 10.0.5.4, 00:00:25, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.128/28 [120/1] via 10.0.5.5, 00:00:03, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.144/28 [120/1] via 10.0.5.5, 00:00:03, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.160/29 [120/1] via 10.0.5.6, 00:00:12, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.168/29 [120/1] via 10.0.5.1, 00:00:28, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.176/28 [120/1] via 10.0.5.1, 00:00:28, GigabitEthernet0/0
R*   0.0.0.0/0 [120/2] via 10.0.5.1, 00:00:28, GigabitEthernet0/0

Router-BD-E1P1-P2#
```

TABELA 6-ROUTER-BD-E1P1-P2

- O gateway (endereço de saída) do últmo recurso é 10.0.5.1 para a rede 0.0.0.0 (broadcast);
- A rede 10.0.0.0/29 está subdividida em uma subrede;
- A rede 180.94.0.0/16 está subdivididaem diferentes subredes, tem 10 subredes e 3 máscaras;
- Tem 3 redes conectadas diretamente ao router;
- Tem 8 redes que o router conheceu através dos routers “10.0.5.1,.3,.4,.5 e.6” e que essas rotas foram aprendidas através do protocolo de encaminhamento RIP, com uma distância administrativa de 120 e com custo de 1 salto na ineterface GigabitEthernet9/0;
- Indica que o router aprendeu uma rota por omissão (0.0.0.0/0 “todos IPs”) pelo protocolo RIP, mostrando que qualquer tráfego para redes desconhecidas será enviado para o router 10.0.5.1, com a distância administrativa de 120 e com custo de 2 saltos.

Redes de Comunicação de Dados I

```
Gateway of last resort is 10.0.5.1 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.5.0 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     180.94.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 3 masks
R       180.94.4.0/27 [120/1] via 10.0.5.2, 00:00:03, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.32/27 [120/1] via 10.0.5.2, 00:00:03, GigabitEthernet0/0
C       180.94.4.64/27 is directly connected, GigabitEthernet1/0
C       180.94.4.96/28 is directly connected, GigabitEthernet2/0
R       180.94.4.112/28 [120/1] via 10.0.5.4, 00:00:21, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.128/28 [120/1] via 10.0.5.5, 00:00:27, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.144/28 [120/1] via 10.0.5.5, 00:00:27, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.160/29 [120/1] via 10.0.5.6, 00:00:05, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.168/29 [120/1] via 10.0.5.1, 00:00:20, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.176/28 [120/1] via 10.0.5.1, 00:00:20, GigabitEthernet0/0
R*   0.0.0.0/0 [120/2] via 10.0.5.1, 00:00:20, GigabitEthernet0/0

Router-BD-E1P3-P4#
```

TABELA 7-ROUTER-BD-E1P3-P4

- O gateway (endereço de saída) do últmo recurso é 10.0.5.1 para a rede 0.0.0.0 (broadcast);
- A rede 10.0.0.0/29 está subdividida em uma subrede;
- A rede 180.94.0.0/16 está subdivididaem diferentes subredes, tem 10 subredes e 3 máscaras;
- Tem 3 redes conectadas diretamente ao router;
- Tem 8 redes que o router conheceu através dos routers “10.0.5.1,.2,.4,.5 e.6” e que essas rotas foram aprendidas através do protocolo de encaminhamento RIP, com uma distância administrativa de 120 e com custo de 1 salto na ineterface GigabitEthernet9/0;
- Indica que o router aprendeu uma rota por omissão (0.0.0.0/0 “todos IPs”) pelo protocolo RIP, mostrando que qualquer tráfego para redes desconhecidas será enviado para o router 10.0.5.1, com a distância administrativa de 120 e com custo de 2 saltos.

Redes de Comunicação de Dados I

```
Gateway of last resort is 10.0.5.1 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.5.0 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     180.94.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 3 masks
R       180.94.4.0/27 [120/1] via 10.0.5.2, 00:00:18, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.32/27 [120/1] via 10.0.5.2, 00:00:18, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.64/27 [120/1] via 10.0.5.3, 00:00:08, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.96/28 [120/1] via 10.0.5.3, 00:00:08, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.112/28 [120/1] via 10.0.5.4, 00:00:06, GigabitEthernet0/0
C       180.94.4.128/28 is directly connected, GigabitEthernet1/0
C       180.94.4.144/28 is directly connected, GigabitEthernet2/0
R       180.94.4.160/29 [120/1] via 10.0.5.6, 00:00:15, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.168/29 [120/1] via 10.0.5.1, 00:00:24, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.176/28 [120/1] via 10.0.5.1, 00:00:24, GigabitEthernet0/0
R*   0.0.0.0/0 [120/2] via 10.0.5.1, 00:00:24, GigabitEthernet0/0

Router-BD-E2P1-P2#
```

TABELA 8-ROUTER-BD-E2P1-P2

- O gateway (endereço de saída) do últmo recurso é 10.0.5.1 para a rede 0.0.0.0 (broadcast);
- A rede 10.0.0.0/29 está subdividida em uma subrede;
- A rede 180.94.0.0/16 está subdivididaem diferentes subredes, tem 10 subredes e 3 máscaras;
- Tem 3 redes conectadas diretamente ao router;
- Tem 8 redes que o router conheceu através dos routers “10.0.5.1,.2,.3,.4 e.6” e que essas rotas foram aprendidas através do protocolo de encaminhamento RIP, com uma distância administrativa de 120 e com custo de 1 salto na ineterface GigabitEthernet9/0;
- Indica que o router aprendeu uma rota por omissão (0.0.0.0/0 “todos IPs”) pelo protocolo RIP, mostrando que qualquer tráfego para redes desconhecidas será enviado para o router 10.0.5.1, com a distância administrativa de 120 e com custo de 2 saltos.

Redes de Comunicação de D

```
Gateway of last resort is 10.0.5.1 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/29 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.5.0 is directly connected, GigabitEthernet0/0
     180.94.0.0/16 is variably subnetted, 10 subnets, 3 masks
R       180.94.4.0/27 [120/1] via 10.0.5.2, 00:00:16, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.32/27 [120/1] via 10.0.5.2, 00:00:16, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.64/27 [120/1] via 10.0.5.3, 00:00:09, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.96/28 [120/1] via 10.0.5.3, 00:00:09, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.112/28 [120/1] via 10.0.5.4, 00:00:04, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.128/28 [120/1] via 10.0.5.5, 00:00:17, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.144/28 [120/1] via 10.0.5.5, 00:00:17, GigabitEthernet0/0
C       180.94.4.160/29 is directly connected, GigabitEthernet1/0
R       180.94.4.168/29 [120/1] via 10.0.5.1, 00:00:24, GigabitEthernet0/0
R       180.94.4.176/28 [120/1] via 10.0.5.1, 00:00:24, GigabitEthernet0/0
R*   0.0.0.0/0 [120/2] via 10.0.5.1, 00:00:24, GigabitEthernet0/0

Router-BD-E2P3#
```

TABELA 9-ROUTER-BD-E2P3

- O gateway (endereço de saída) do últmo recurso é 10.0.5.1 para a rede 0.0.0.0 (broadcast);
- A rede 10.0.0.0/29 está subdividida em uma subrede;
- A rede 180.94.0.0/16 está subdivididaem diferentes subredes, tem 10 subredes e 3 máscaras;
- Tem 2 redes conectadas diretamente ao router;
- Tem 9 redes que o router conheceu através dos routers “10.0.5.1,.2,.3,.4 e.5” e que essas rotas foram aprendidas através do protocolo de encaminhamento RIP, com uma distância administrativa de 120 e com custo de 1 salto na ineterface GigabitEthernet9/0;
- Indica que o router aprendeu uma rota por omissão (0.0.0.0/0 “todos IPs”) pelo protocolo RIP, mostrando que qualquer tráfego para redes desconhecidas será enviado para o router 10.0.5.1, com a distância administrativa de 120 e com custo de 2 saltos.

Redes de Comunicação de D

Tracer do PC-1-DS com destino ao Google

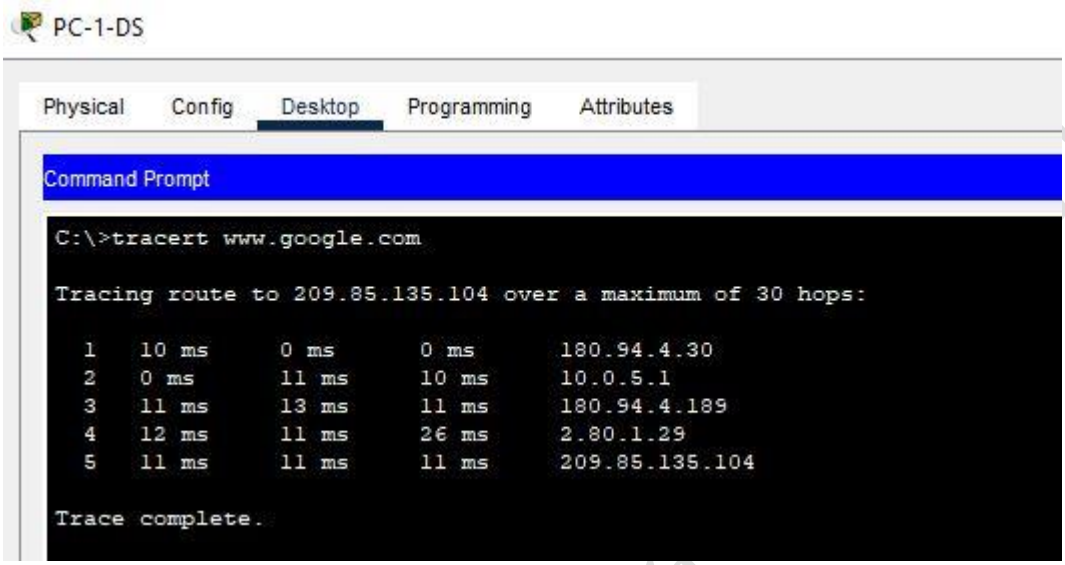


FIGURA 9-TRACERT DO PC-1-DS PARA GOOGLE

Redes de Comunicação I

Tracert do PC-1-VM com destino ao Google

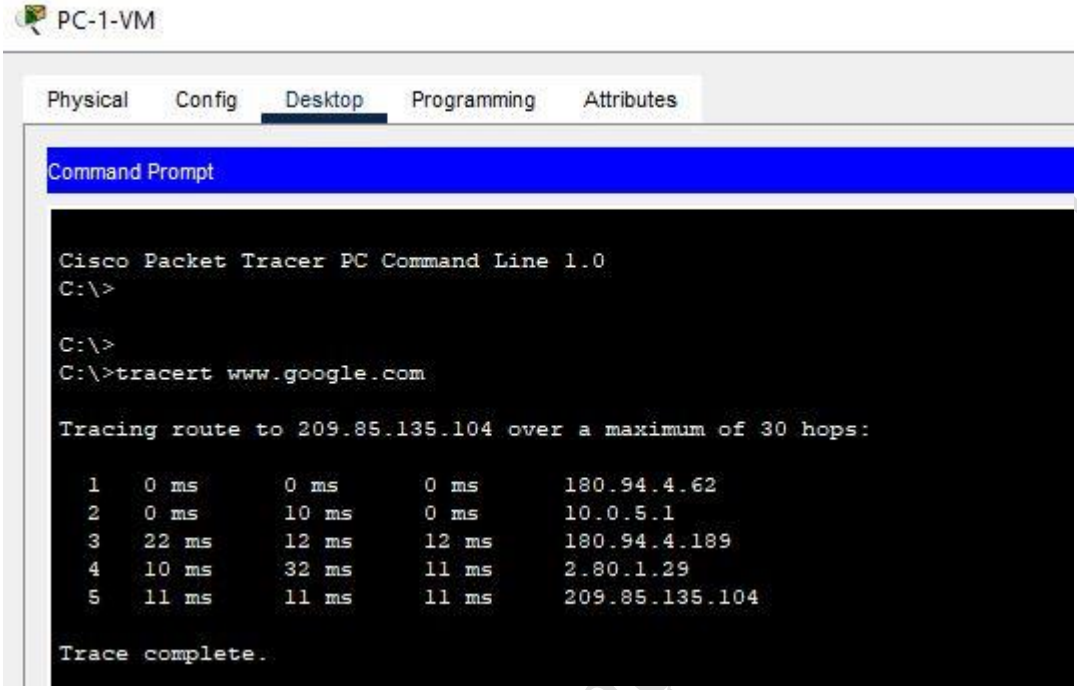


FIGURA 10- TRACERT DO PC-1-VM COM DESTINO AO GOOGLE

Tracert do PC-1-IR com destino ao Google

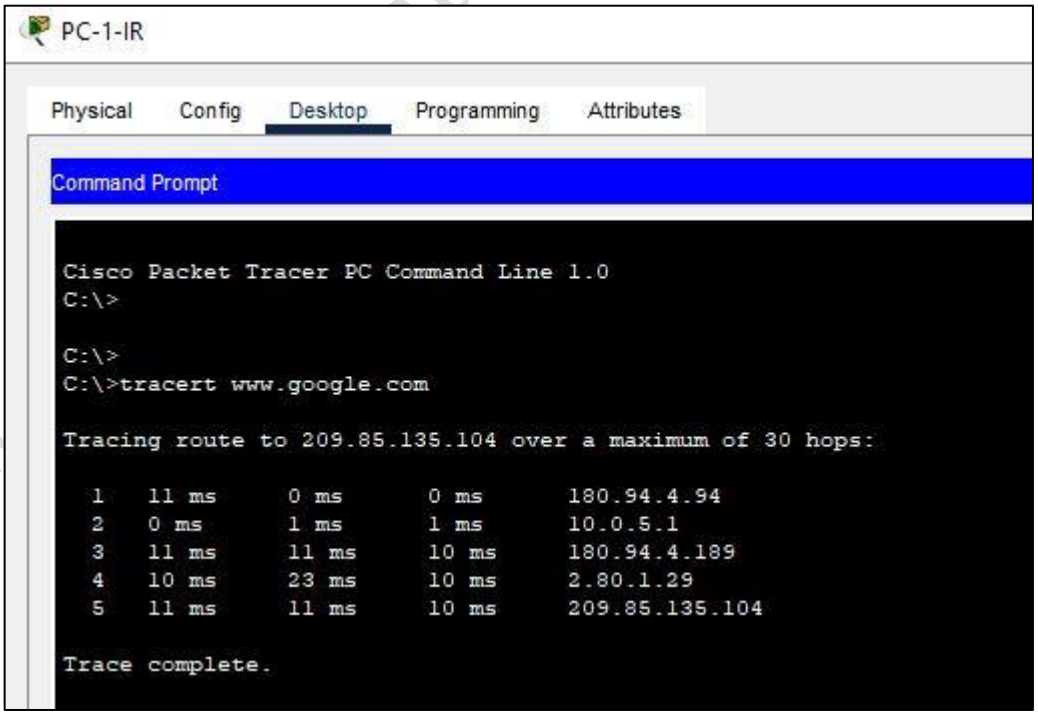


FIGURA 11 TRACERT DO PC-1-IR PARA GOOGLE

Tracert do PC-1-TGQ com destino ao Google

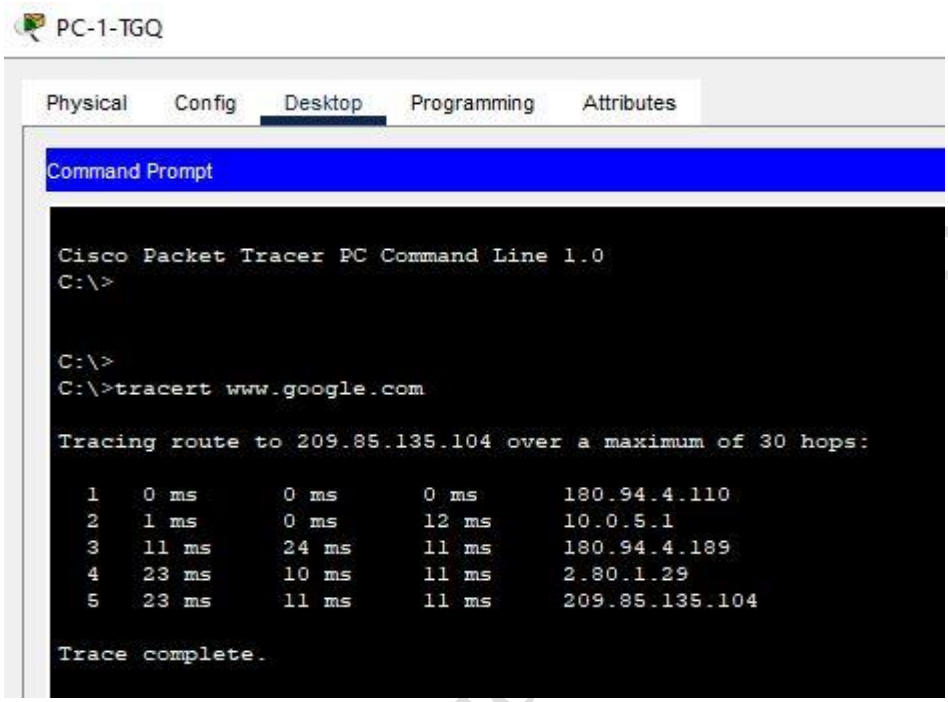


FIGURA 12-TRACERT DO PC-1-TGQ PARA GOOGLE

Redes de Comunicações I

Tracert do PC-1-SP com destino ao Google

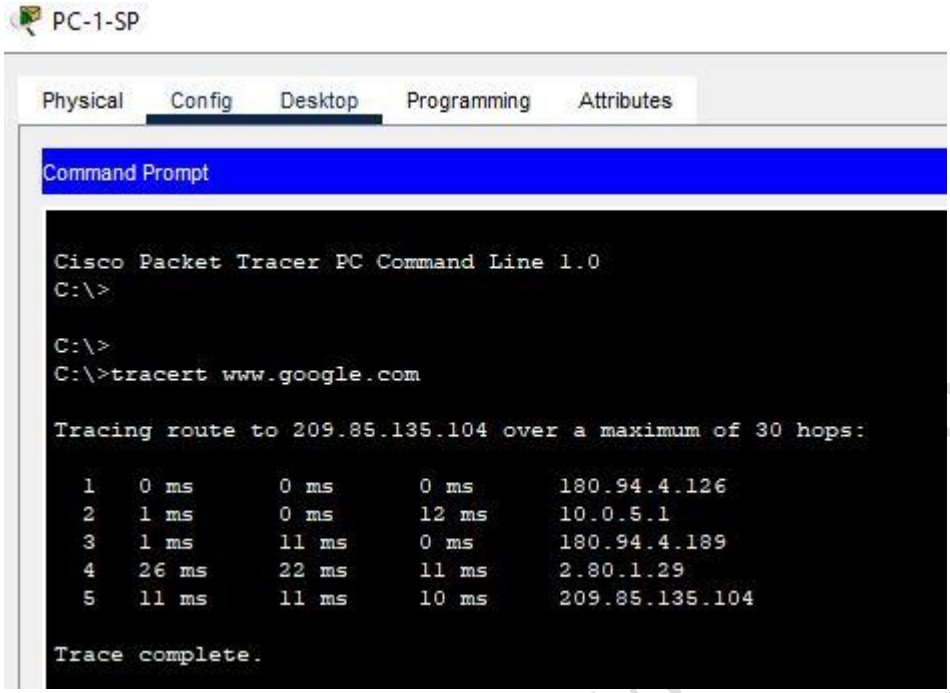


FIGURA 13-TRACERT DO PC-1-SP PARA GOOGLE

Tracert do PC-1-RH com destino ao Google

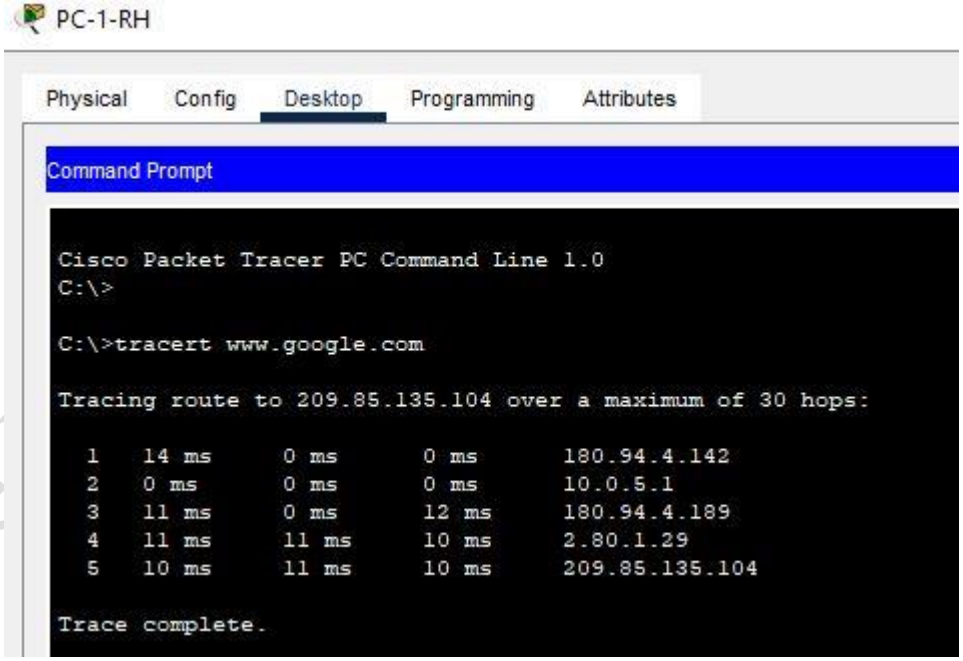


FIGURA 14-TRACERT DO PC-1-RH PARA GOOGLE

Tracert do PC-1-FA com destino ao Google

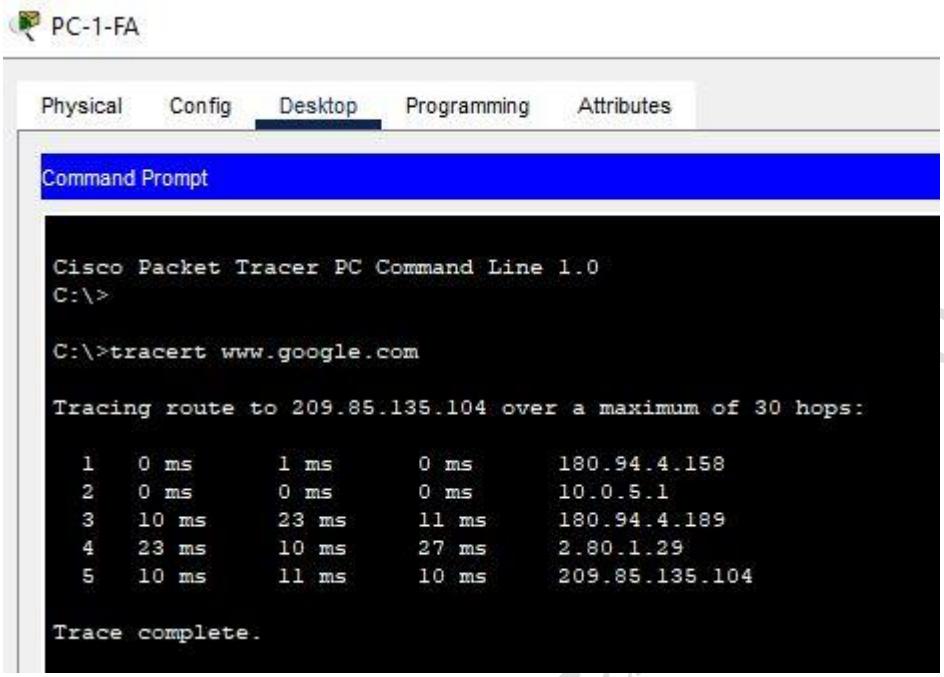


FIGURA 15-TRACERT DO PC-1-FA PARA GOOGLE

Redes de Comunicações I

Tracert do PC-1-PD com destino ao Google

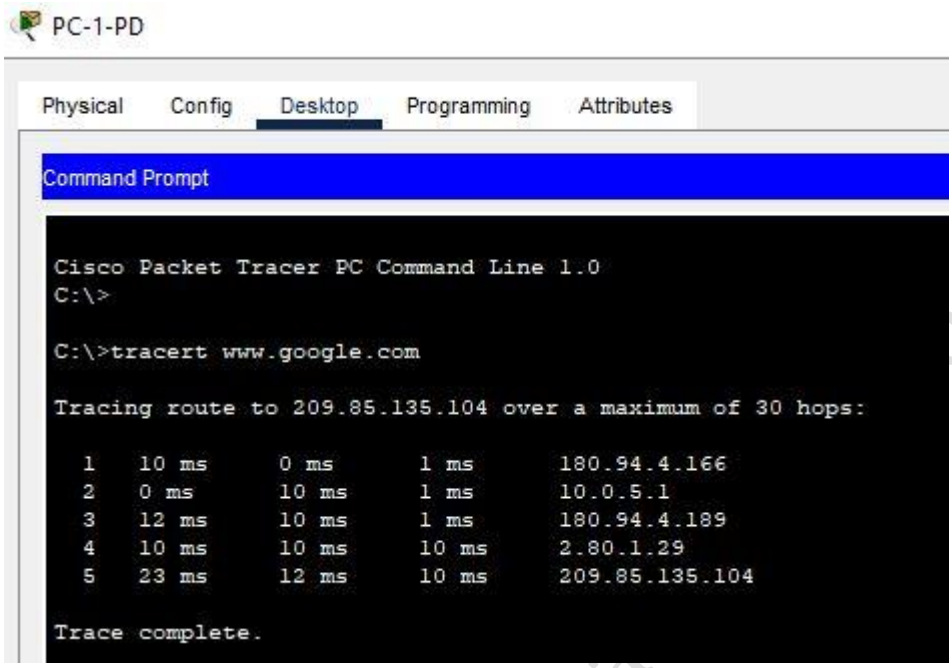


FIGURA 16-TRACERT DO PC-1-PD PARA GOOGLE

Redes de Comunicação de Dados I

Troca de pacotes no modo simulation quando um PC de um departamento acede ao servidor HTTP

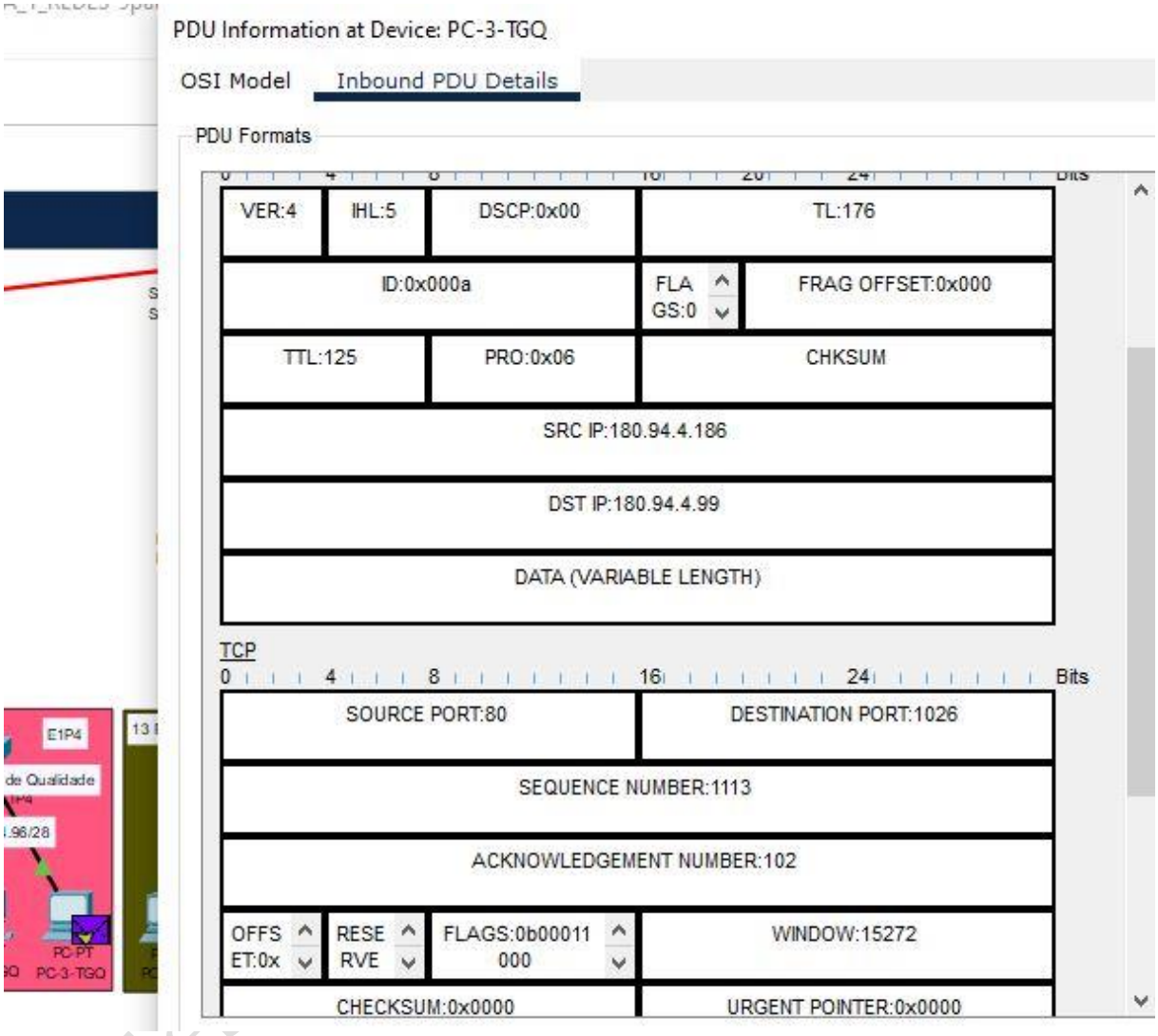


FIGURA 17- RESPOSTA DO SERVIDOR HTTP-1ª

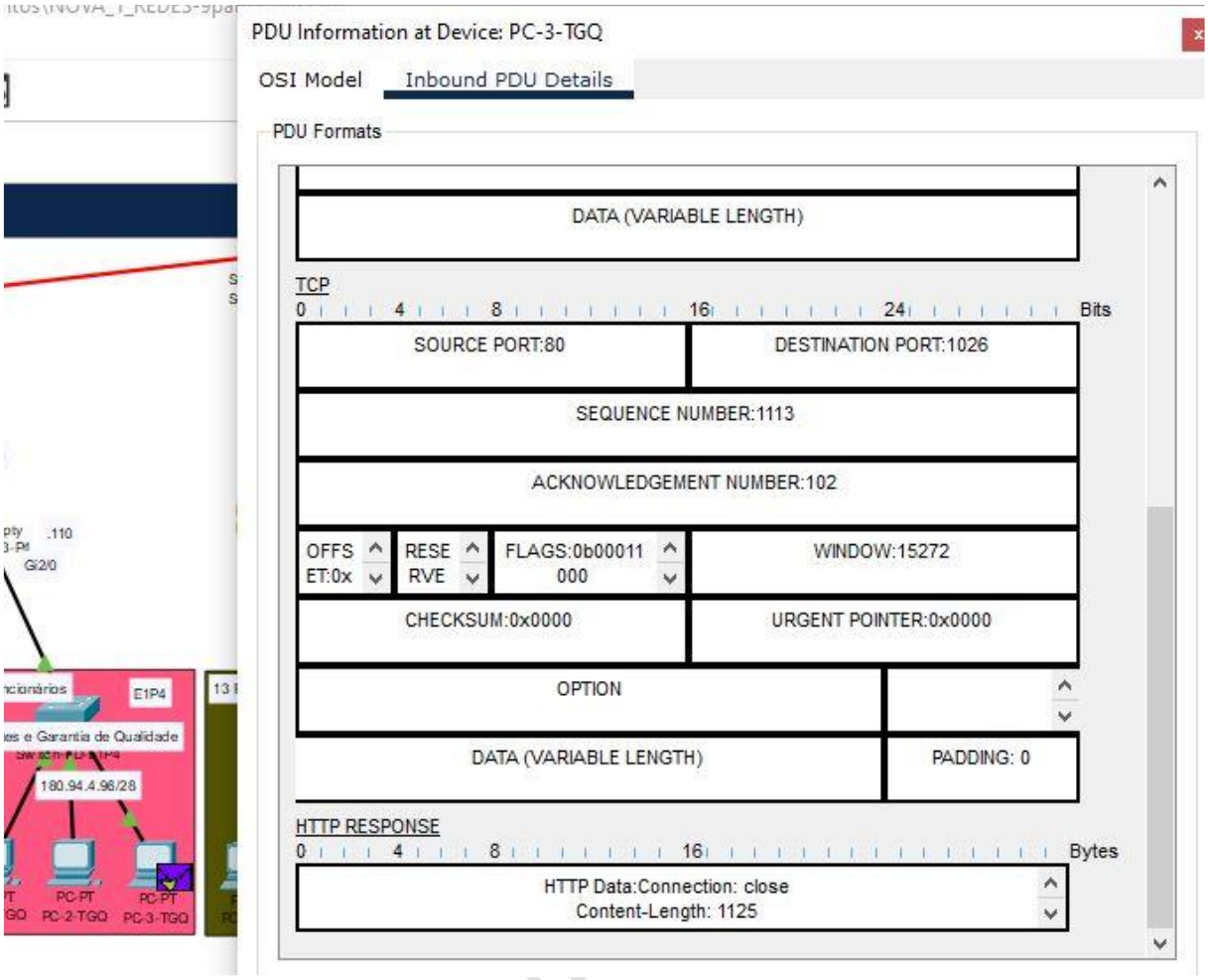


FIGURA 18-RESPOSTA DO SERVIDOR HTTP-2ª

- Primeiro entrei no browser do PC-3-TGQ e fiz uma requisição ao servidor HTTP através do endereço IP (180.94.4.186) do servidor HTTP (www.parentstech.com) pedindo conteúdo de uma página;
- Esperei um ACK (recebimento de dados);
- E a resposta do servidor foi um pacote dizendo:
- Dizendo que o PC-3-TGQ é o destinatário "DST" e o seu IP é 180.94.4.99 e ele "o servidor" é a fonte "SRC" e o seu endereço IP é 180.94.4.186;
- Ele usa um protocolo TCP (ele garante a entrega dos dados) nele tem o porto da fonte "servidor HTTP" que é o 80 e também tem o porto do destino (PC-3-TGQ) que é 1026;
- O número do recebimento (Acknowledgement) é 102;
- E no fim mostra a resposta do servidor HTTP onde contém a informação solicitada pelo cliente (PC-3-TGQ) abrindo "uma página HTML o Index"
- Diz dodos de HTTP, conexão fechada e o tamanho do corpo da resposta em Bytes é 1125.

No modo simulation o funcionamento do protocolo ARP

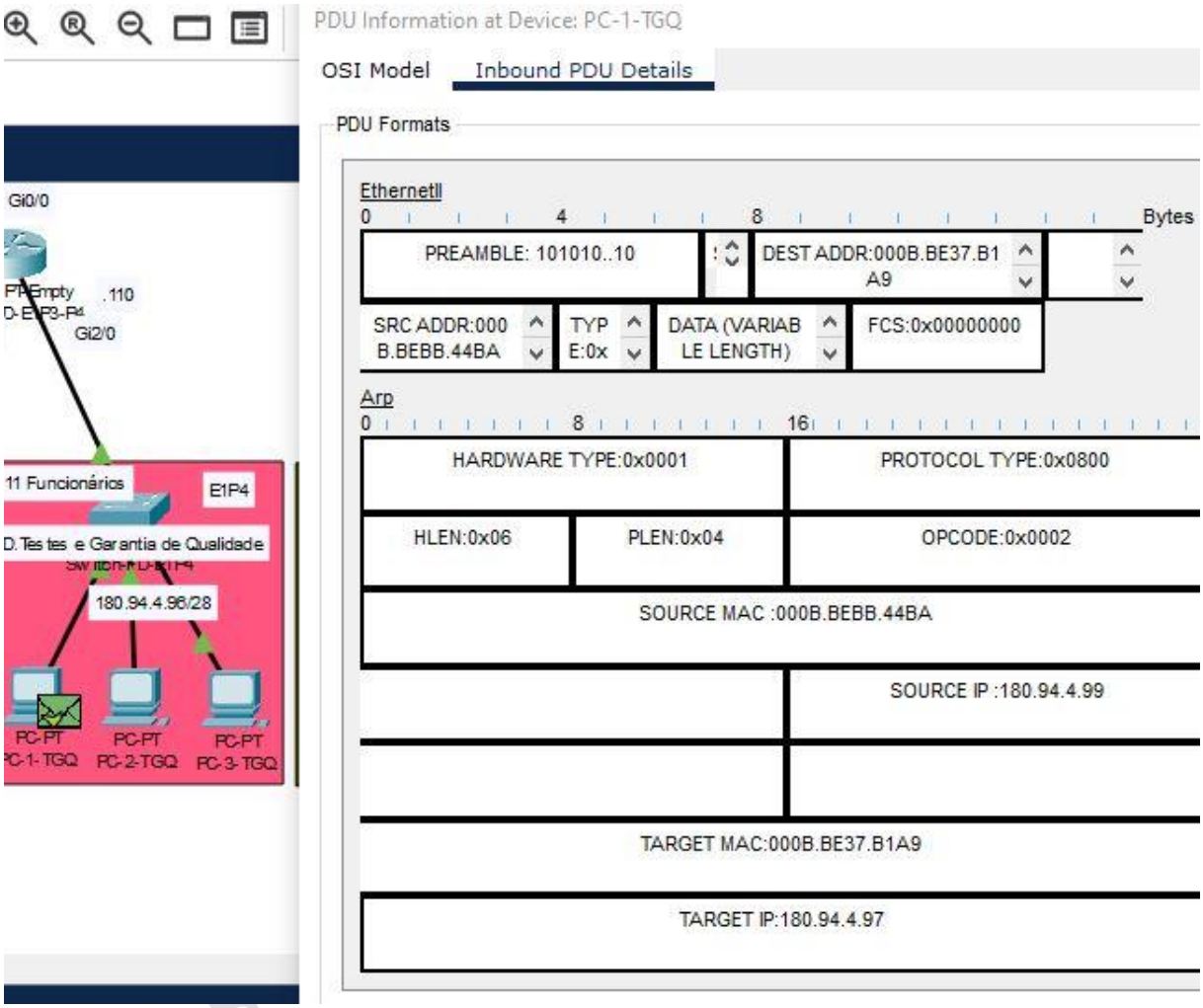


FIGURA 19-PACOTE DE RESPOSTA

- Primeiro entrei na linha de comando do PC-1-TGQ e fiz um ping através do endereço IP para o PC-3-TGQ;
- ELe quer se comunicar com o PC-3-TGQ;
- O PC-1-TGQ enviou um ARP request (broadcast) para rede perguntando "quem tem o IP 180.94.4.99 (PC-3-TGQ)? me fale o endereço MAC":
- O PC-3-TGQ responde com um pacote (ARP replay) dizendo:
- DEST (destinatário): 000B.BE37. B1A9;
- Eu sou o endereço IP é 180.94.4.99 e o meu endereço MAC é 000B.BEBB.44BA;

- Diz no final o alvo MAC: 000B. BE37. B1A9 e o alvo IP: 180.94.4.97 “Para quem foi respondido”;
- Agora o PC-1-TGQ já sabe o endereço MAC e pode enviar pacotes diretamente para o PC-3-TGQ.

Redes de Comunicação de Dados I